அறிமுகம்

மின்னணுவியல் துறையில் இலக்கவகைச் சுற்றுகளின் செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளும் பாடப் பிரிவே இலக்கவகை மின்னணுவியல் எனப்படுகிறது.

இலக்கவகை என்ற வார்த்தையைக் கேட்டவுடன் நம் நினைவிற்கு வருவது இலக்கவகைக் கணிப்பான் மற்றும் இலக்கவகைக் கணினிகள்தான். இவை இரண்டும் இலக்கவகை மின்னணுவியலுக்குச் சிறந்த எடுத்துகாட்டுகள். இவை மட்டுமல்லாது, இன்றைய காலத்தில் இந்த இலக்கவகை சுற்றுகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்படாத சாதனங்களே இல்லை என்று கூறலாம். குழந்தைகள் விளையாடும் பொம்மை முதல் வானொலி, தொலைக்காட்சி, செயற்கைக்கோள் என அனைத்துச் சாதனங்களிலும் இந்த இலக்கவகை மின்னணுவியலின் செயல்பாடுகள் நிறைந்துள்ளது.

ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொரு முனைக்கு மின்னணு சமிக்ஞையை அனுப்புவதற்கு இரண்டு முறைகள் உள்ளன. அவை,

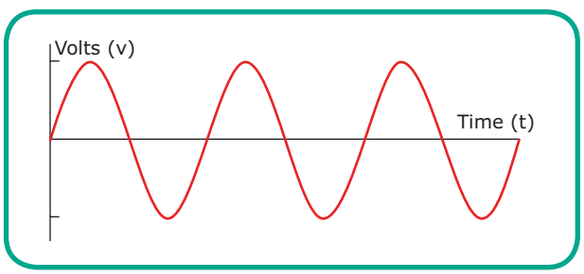
1. ஒப்புமை முறை
2. இலக்கவகை முறை

8.1 ஒப்புமை சமிக்ஞைகள் மற்றும் இலக்கவகை சமிக்ஞைகள்

i) ஒப்புமை சமிக்ஞை

தொடர்ச்சியாக மாறிக்கொண்டேயிருக்கும் சமிக்ஞை (மின்னோட்டம் அல்லது மின்னழுத்தம்) ஒப்புமை சமிக்ஞை எனப்படும்.

உதாரணம்: சினுசாய்டல் என்கிற சைன் வடிவ அலைகள்

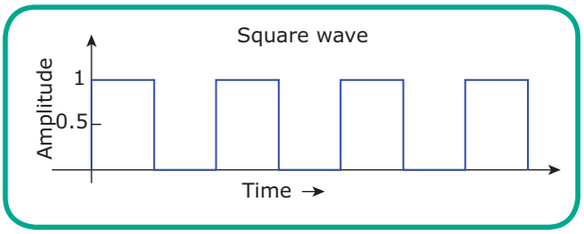


படம் 8.1 **ஒப்புமை சமிக்ஞை**

ii) இலக்கவகை சமிக்ஞை

ஒரு சமிக்ஞை அதிகபட்சமாக இருநிலை அல்லது இரு மதிப்புகளை மட்டுமே கொண்டிருந்தால் அது இலக்கவகை சமிக்ஞை எனப்படும்.

உதாரணம் : சதுர அலைகள்



படம் 8.2 **இலக்கவகை சமிக்ஞை**

இலக்கவகை சமிக்ஞை இரண்டு நிலைகளை (ON or OFF) மட்டுமே கொண்டிருப்பதால், துல்லியமான அளவுகளைத் தர முடிகிறது. எனவே, இம்முறையானது அனலாக் முறையைக் காட்டிலும் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

8.2. இலக்கவகைச் சுற்று

இலக்கவகை சமிக்ஞைகளை மட்டுமே கையாளக்கூடிய மின்னணுவியல் சுற்றுக்கு இலக்கவகைச் சுற்று என்று பெயர்.

உதாரணம்: இலக்கவகைக் கணிப்பான், இலக்கவகைக் கணினி.

இலக்கவகைச் செயல்பாடு என்பது இருநிலைச் செயல்பாட்டை (ON or OFF அல்லது 1 or 0) கொண்டதால், இலக்கவகைச் சுற்றுகளில் 1 மற்றும் 0 என்ற இருநிலை எண்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆகவே, இலக்கவகைச் சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படும் எண்முறைகள் பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

8.3. எண் முறைகள்

அறிமுகம்

எண் முறை என்பது பொதுவாக பொருட்கள் அல்லது மற்ற செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கையை அறிந்து கொள்ளப் பயன்படும் முறையாகும்.

பொதுவாக நடைமுறையில் பதின்ம எண் (தசமஎண்) முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ஆகிய 10 இலக்கங்கள் கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுகின்றன. ஆனால் இலக்கவகை மின்னணுவியலில் '1' மற்றும் '0' ஆகிய இருநிலை எண்களை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

இலக்கவகை கணினி, நுண்செயலாக்கி மற்றும் இலக்கவகை மின்னணுக் கருவிகள் போன்றவை நாம் கொடுக்கின்ற தசம எண்களை

EE_Tamil_Chapter08.indd 157 11/10/2020 1:14:17 PM